

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO

"SANTIAGO MARIÑO"

EXTENSIÓN BARCELONA



**DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO BASADO EN REGLAS CON ENCADENAMIENTO
HACIA ADELANTE PARA LA NIVELACIÓN ADAPTATIVA E INTELIGENTE DEL IDIOMA
INGLÉS**

Profesor:

Estudiante:

MSC. Cesar Granados

Sara Alba C.I: 30.661.213

Barcelona, julio 20226

1. Título del Proyecto y Tipo de IA

El sistema propuesto llevaría el nombre de: Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés (SEDANI) y la rama de la inteligencia artificial seleccionada corresponde a un sistema experto basado en reglas (Rule-Based Expert System) con encadenamiento hacia adelante.

El idioma inglés maneja reglas gramaticales fijas y estructuradas, lo que hace que un sistema experto basado en reglas sea la mejor opción para evaluar a un estudiante. A diferencia de las inteligencias artificiales complejas, como las redes neuronales, este sistema no necesita que lo entrenemos con millones de datos ni requiere un procesamiento costoso; simplemente compara las respuestas del usuario con una base de conocimiento ya establecida por profesores expertos de manera exacta y transparente.

Se utiliza un mecanismo de encadenamiento hacia adelante porque el proceso es guiado por las respuestas del alumno: el sistema arranca con los datos que introduce el usuario, sus interpretaciones de las oraciones y avanza paso a paso activando las reglas necesarias hasta determinar, de forma automática y adaptativa, si el nivel del estudiante es básico, intermedio o avanzado. De esta manera imita el criterio de un profesor real, optimiza el tiempo de la prueba y asegura un diagnóstico rápido y sin errores humanos

2. Planteamiento del Problema

Contexto y Usuarios

Las metodologías convencionales para evaluar los niveles del idioma inglés en plataformas digitales usan estructuras lineales y rígidas, forzando al estudiante a responder listas extensas de preguntas independientemente de su nivel real, lo cual los hace perder tiempo. Esta

ineficiencia se traslada con gravedad a dos ámbitos importantes: las aplicaciones web educativas autodirigidas y los procesos corporativos de reclutamiento (entrevistas de trabajo masivas), donde la optimización del tiempo es un factor crítico. El sistema experto diseñado resuelve este inconveniente mediante un árbol adaptativo que funciona como un filtro automático inteligente, capaz de segmentar rápidamente a los usuarios sin intervención humana inicial.

Dado el contexto, se identifican dos perfiles de usuarios:

- **Postulantes Laborales:** Personas que desean optar a una posición o vacante corporativa donde el dominio del idioma inglés es un requisito excluyente, requiriendo un filtro de selección automatizado.
- **Estudiantes Independientes:** Personas particulares que buscan medir su nivel de suficiencia gramatical de una manera sencilla, interactiva y rápida, sin someterse a evaluaciones lineales extensas.

Variable Objetivo / Tarea

El sistema procesa y analiza la entrada para ejecutar dos tareas nucleares:

- **Recopilación de Perfil Conceptual:** Extraer el perfil conceptual del usuario mediante el registro de variables blandas, tales como nombre, historial educativo y el motivo por el cual busca aprender el idioma.
- **Diagnóstico y Clasificación Gramatical:** Diagnosticar el nivel del evaluado mediante un árbol de decisión jerárquico adaptativo, clasificándolo en uno de tres niveles posibles (Básico, Intermedio o Avanzado) según su desempeño.

Métrica de Éxito

Para validar el rendimiento técnico, la pertinencia pedagógica y evitar la frustración en el usuario, se implementará un enfoque de evaluación multidimensional basado en métricas cuantitativas de clasificación computacional y una validación cualitativa por criterio de expertos.

1. Métrica de Exactitud Global (Accuracy)

La exactitud global se utilizará como indicador primario del desempeño del motor de inferencia. Mide la proporción total de clasificaciones correctas efectuadas por el árbol de decisión jerárquico adaptativo sobre el total de casos evaluados. Estadísticamente se define mediante la siguiente ecuación:

$$Accuracy = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

Donde:

- **VP (Verdaderos Positivos):** Estudiantes clasificados correctamente en su nivel real (Básico, Intermedio o Avanzado).
- **VN (Verdaderos Negativos):** Estudiantes correctamente excluidos de un nivel que no les corresponde.
- **FP (Falsos Positivos):** Estudiantes asignados erróneamente a un nivel superior o incorrecto.
- **FN (Falsos Negativos):** Estudiantes asignados erróneamente a un nivel inferior.

Meta de Éxito: El sistema deberá alcanzar un Accuracy igual o mayor al 85% en las pruebas piloto automatizadas para considerarse técnicamente viable.

2. Métrica de Precisión por Clase

Debido al impacto pedagógico negativo que representa ubicar a un alumno en un nivel superior para el cual no posee las competencias gramaticales requeridas (generando frustración y potencial deserción), la métrica de Precisión se calculará de manera independiente para las clases intermedio y avanzado. La precisión determina la fiabilidad de las predicciones positivas del sistema, calculándose como:

$$Precision = \frac{VP}{VP + FP}$$

Bajo el contexto educativo de este sistema:

- Un alto índice de precisión en los niveles superiores garantiza que el volumen de Falsos Positivos (FP) tienda a cero.
- Asegura de forma algorítmica que todo estudiante etiquetado como intermedio o avanzado posee los conocimientos mínimos exigidos por el nodo de decisión previo.

Meta de Éxito: Se estipula un umbral de precisión igual o mayor al 90% específicamente para las asignaciones de los niveles intermedio y avanzado.

3. Validación Cualitativa mediante Criterio de Expertos (Juicio Docente)

Entendiendo que las métricas obtenidas por *Accuracy* y *Precision* evalúan solamente la consistencia de los datos, pero no el sentido pedagógico de las reglas subyacentes, se implementará una metodología de Validación por Juicio de Expertos.

Un panel compuesto por 2 docentes expertos en la enseñanza del idioma inglés evaluará de forma ciega una muestra aleatoria de diagnósticos emitidos por el sistema. Cada experto evaluará la pertinencia de la ruta tomada por el árbol adaptativo con base en dos variables:

- a. Coherencia Lógica:** Correspondencia entre los errores específicos cometidos en

las variables gramaticales y la detención o avance del flujo algorítmico.

b. Equivalencia de Criterio: Grado de concordancia entre el nivel que asignaría el docente de forma presencial y el nivel asignado por el software.

- **Meta de Éxito:** Obtener un índice de consenso entre los evaluadores superior al 85% o una validación aprobatoria unánime sobre la estructura lógica de las reglas del árbol jerárquico.

Alcances y Límites

- **Alcances:** El sistema delimita su evaluación a un árbol adaptativo compuesto por 7 temáticas gramaticales de control distribuidas en etapas:
 - Nivel Básico: Presente continuo, presente perfecto, pasado continuo y modales simples.
 - Filtro de Umbral (Paso a Intermedio): Modales simples.
 - Nivel Intermedio: Estructura Used to, be supposed to y causative verbs.
 - Filtro de Umbral (Paso a Avanzado): Causative Verbs
- **Límites:** El prototipo se limita exclusivamente al análisis de entradas de texto escrito mediante ejercicios de traducción estructurada controlada. No procesará audio (*Listening/Speaking*) ni evaluará redacción libre o fluida en esta fase del despliegue.

Marco Técnico

El sistema implementa la técnica de Encadenamiento hacia Adelante (Forward Chaining). Este método parte de los hechos iniciales conocidos (las respuestas en texto plano introducidas

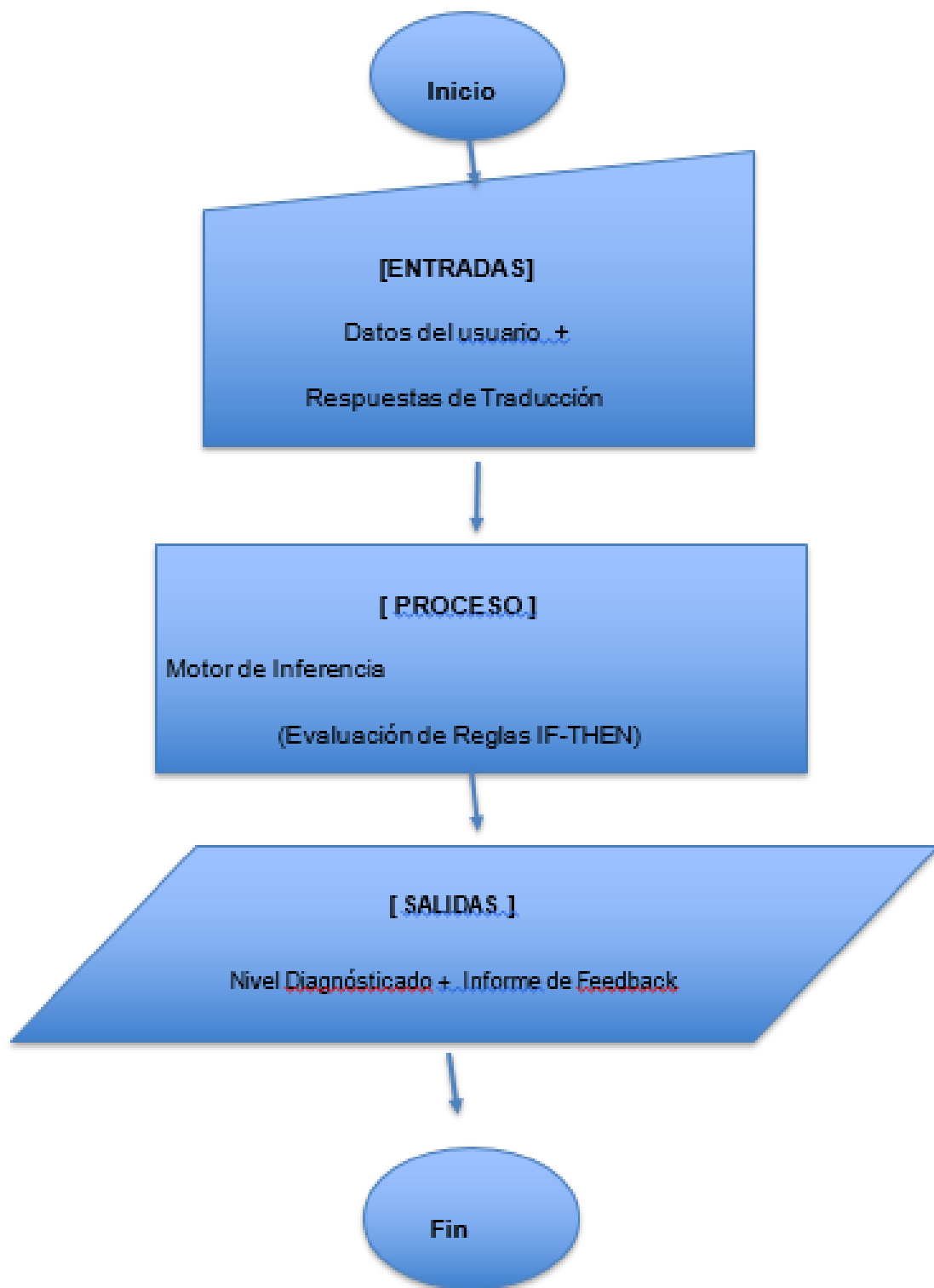
por el evaluado) para ir aplicando progresivamente las reglas condicionales de la base de conocimiento (mecanismo de producción del tipo *IF-THEN*) hasta alcanzar una conclusión lógica, que en este caso es la determinación y asignación del nivel del evaluado.

A diferencia del encadenamiento hacia atrás, que parte de una hipótesis para buscar evidencias, este modelo guiado por datos requiere que el usuario provea la información primero para ir construyendo el perfil paso a paso, lo cual se alinea perfectamente con la naturaleza de un examen diagnóstico.

A nivel estructural, el sistema arranca recogiendo un "hecho" primario: las respuestas del estudiante en el bloque básico. Si el usuario ingresa las traducciones correctas, el último hecho del bloque básico dispara una regla interna que aprueba el nivel básico y encadena automáticamente la siguiente acción (desplegar las preguntas intermedias). En lugar de evaluar si el estudiante es "avanzado" desde el principio para luego buscar sus fallos (lo cual sería encadenamiento hacia atrás), los aciertos iniciales del alumno son los que empujan el diagnóstico hacia niveles superiores, construyendo la decisión final paso a paso en base a los datos suministrados.

4. Diseño Lógico de la Solución

A continuación, se presenta un diagrama simple del flujo del sistema, estructurado en tres bloques fundamentales (entradas, proceso y salidas):



Componentes y Flujo

- **Pre-proceso:** Fase de normalización de datos. El sistema toma la cadena de texto cruda ingresada por el usuario y le aplica un filtro básico (ejemplo: conversión a minúsculas, eliminación de espacios en blanco adicionales al inicio o final) para evitar fallos de coincidencia por errores de tipeo.
- **Modelo/Reglas (Base de Conocimiento):** Consiste en un set rígido de reglas de producción lingüística contra las cuales se evalúa el texto pre-procesado. A continuación, la matriz de patrones esperados:

• Nivel	• Estructura Gramatical	• Estímulo (Español)	• Patrón Esperado (B.C.)
• Básico	• Presente Continuo	• Yo estoy comiendo pizza	• I am eating pizza / I'm eating pizza
• Básico	• Presente Perfecto	• Yo he comido pizza	• I have eaten pizza
• Básico	• Pasado Continuo (Neg.)	• Yo no estaba comiendo pizza	• I was not eating pizza / I wasn't eating pizza
• Básico	• Modales Simples (Should)	• Yo debería comer pizza	• I should eat pizza
• Intermedio	• Estructura 'Used to'	• Yo solía comer pizza	• I used to eat pizza
• Intermedio	• 'Be supposed to'	• Se supone que yo no coma pizza	• I am not supposed to eat pizza / I'm not supposed to eat pizza

• Intermedio (Pase a Avanzado)	• Causative Verbs	• Yo lo obligo a comer pizza	• I make him eat pizza
---	---	--	--

- **Post-proceso:** Lógica de agregación y transición. Consiste en la acumulación de la variable `errores_basicos` o `respuestas_correctas_avanzadas`. Una vez evaluado un bloque, el post-proceso decide si el encadenamiento continúa al siguiente nivel o se detiene, y compila el informe final con los desgloses de aciertos y fallos.
- **Persistencia:** Para este prototipo, se utilizará persistencia en memoria local durante el tiempo de ejecución de la sesión (variables temporales). No se requerirá conexión a bases de datos externas (SQL/NoSQL) dado que el enfoque es el motor de inferencia algorítmico, no el almacenamiento a largo plazo.
- **UI/API:** Interfaz de Línea de Comandos (CLI) interactiva. El usuario leerá las preguntas en consola y escribirá sus respuestas directamente allí.

Datos

- **Fuente:** Los datos se generan y obtienen dinámicamente en tiempo real a través de las entradas (inputs) del usuario durante la ejecución del programa.
- **Tamaño esperado:** Minimalista. El volumen de datos por iteración es sumamente pequeño (cadenas de texto cortas de entre 3 a 10 palabras por reactivo). No se requiere procesamiento de *Big Data*.
- **Variables:** Se manejarían dos tipos. Variables categóricas de perfil (`usuario_nombre`, `tiene_clases_previas`) y variables de cadena de texto (Strings) para las respuestas

evaluativas (resp_u1, resp_u2... hasta resp_u8).

- Etiquetado: Al tratarse de un sistema experto y no de un modelo de Machine Learning entrenable, no existe un dataset masivo etiquetado previamente. El "etiquetado" o la verdad base (*Ground Truth*) reside internamente de manera estructurada en la Base de Conocimiento definida por las reglas del experto.

Sesgos/Ética

- Sesgo de rigidez estructural: El sistema evalúa con un patrón estricto. Si un usuario introduce una traducción gramaticalmente correcta pero que no está contemplada en la matriz de reglas (por ejemplo, usar un sinónimo válido no programado), será penalizado injustamente.
- Transparencia: Se debe comunicar al evaluado al inicio de la prueba que el sistema requiere traducciones literales de las estructuras solicitadas y no traducciones interpretativas libres.
- Supervisión Humana (Human-in-the-loop): Como medida ética y de control de calidad, las respuestas y el diagnóstico arrojado por el sistema serán auditados periódicamente por un docente experto, garantizando que el algoritmo no tome decisiones pedagógicas definitivas ni excluyentes sin validación humana.

5. Algoritmo en Pseudocódigo

El siguiente pseudocódigo mapea el flujo general de ejecución:

ALGORITMO SEDANI(Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés)

ENTRADAS: D (Base de Conocimiento/Reglas), P (Perfil del usuario), Q (Respuestas del

usuario)

SALIDAS: R (Nivel diagnosticado), M (Informe de feedback diferido)

1 Definir OBJETIVO: Diagnosticar nivel gramatical. MÉTRICA: Accuracy

2 Cargar D (Patrones correctos de traducción almacenados en la matriz)

3 PREPROCESAR(Q):

- Convertir cadenas de texto a minúsculas
- Eliminar caracteres especiales y espacios redundantes

4 CONFIGURAR MOTOR DE REGLAS:

- Inicializar variables de control (ej. errores = 0)
- Establecer umbrales de promoción para el encadenamiento

5 INFERIR(Q):

- Iterar sobre las preguntas del bloque actual
- Aplicar preproceso a cada respuesta Q ingresada
- Ejecutar REGLAS (Comparar Q normalizada vs Patrón D)
- SI $Q \neq D_patron$ ENTONCES errores = errores + 1
- Ejecutar ENCADENAMIENTO: SI errores == 0 -> Avanzar a bloque superior

6 POSTPROCESAR(R):

- Clasificar nivel definitivo (Básico, Intermedio, Avanzado) según aciertos
- Formatear desglose de feedback diferido (Aciertos vs Fallos)

7 REGISTRAR:

- Almacenar temporalmente P, Q, y R en sesión para su visualización

8 DEVOLVER R, M

FIN

Plan de Pruebas Inicial

Se definen los casos de prueba con datos dummy específicos y sus respectivos criterios de

aceptación para validar el correcto encadenamiento del sistema:

Caso de Prueba	Datos Dummy de Entrada	Flujo Interno del Motor	Criterio de Aceptación
CP-01 Promoción Exitosa a Nivel Intermedio	Perfil: Juan, si, Trabajo. Respuestas Básico: "i am eating pizza", "i have eaten pizza", "i was not eating pizza", "i should eat pizza". (Todas correctas según la B.C.)	El motor compara los strings y suma 0 errores. La regla de transición se dispara y ejecuta el encadenamiento hacia adelante.	El sistema DEBE moverse automáticamente al bloque intermedio sin mostrar interrupciones de feedback. Al final, el reporte DEBE clasificarlo como 'Intermedio'.
CP-02 Filtro o Descarte en Nivel Básico	Perfil: Ana, no, Viaje. Respuesta P1: "i eating pizza" (Incorrecta). Respuesta P2-P4: Correctas.	El motor detecta el patrón erróneo en P1 e incrementa la variable errores a 1. La regla de transición falla.	El sistema NO DEBE desplegar las preguntas del bloque intermedio. El reporte final DEBE diagnosticar 'Básico' e imprimir explícitamente el fallo en la P1.

7. Riesgos y Mitigación

- Riesgo de Ambigüedad en la Captura Libre: Que la variable 'motivo_aprendizaje' altere accidentalmente la lógica del motor de inferencia. *Mitigación:* Se diseñan las variables de

perfil como strings pasivas aisladas en memoria de almacenamiento, asegurando que solo los inputs de traducción interactúen con el nodo de producción lógica del motor.

- **Riesgo de Rechazo por Ansiedad de Evaluación:** Que el usuario abandone el sistema al recibir correcciones inmediatas. *Mitigación:* La adopción de la estrategia de feedback diferido elimina la fricción psicológica en tiempo real, guardando los datos para la impresión analítica estructurada del cierre de sesión.
- **Riesgo de Confusión o Frustración del Evaluado:** Que el estudiante experimente desconcierto o insatisfacción al no comprender con exactitud en qué aspectos gramaticales falló o acertó tras una evaluación adaptativa no lineal. *Mitigación:* El sistema se rige bajo la norma de explicabilidad y transparencia mediante un informe diagnóstico estructurado al cierre de sesión. Este módulo desglosa dinámicamente cada reactivo, contrastando la respuesta ingresada frente al patrón esperado de la base de conocimiento, garantizando claridad pedagógica absoluta sobre el resultado obtenido.

8. Cronograma (Hitos hacia Momento 2)

Se establece la siguiente planificación de hitos estructurada por semanas de trabajo:

- **Hito 1 - Semana 1 (Del 19/06 al 25/06):** Inicialización del entorno de desarrollo en Google Colab para la programación del sistema usando el lenguaje Python. Configuración del repositorio remoto en Git y creación de la estructura de directorios del proyecto: /src (código fuente), /data (patrones) y /docs (memoria técnica base).
- **Hito 2 - Semana 2 (Del 26/06 al 02/07):** Desarrollo y codificación del módulo de Entrada de Datos para la captura de datos del perfil. Implementación lógica de las funciones del componente de Pre-proceso encargadas de la normalización de cadenas de texto

(transformación a minúsculas, remoción de espacios en blanco excedentes y caracteres especiales).

- **Hito 3 - Semana 3 (Del 03/07 al 09/07):** Codificación del motor de inferencia del Sistema Experto. Programación detallada del set de reglas de producción condicionales e integración del árbol adaptativo guiado por datos mediante la técnica de encadenamiento hacia adelante.
- **Hito 4 - Semana 4 (Del 10/07 al 16/07):** Construcción y despliegue del script de pruebas automatizado y reproducible. Desarrollo de la funcionalidad CLI (Interfaz de Línea de Comandos) interactiva para habilitar una interfaz gráfica de usuario en consola y ejecución sistemática de los casos prueba programados (CP-01 y CP-02) con el propósito de validar y reportar de forma computacional la métrica de Accuracy global requerida.
- **Hito 5 - Semana 5 (Del 17/07 al 23/07):** Etapa de post-proceso pedagógico, auditoría final del reporte explicativo diferido y congelamiento del código fuente del sistema. Redacción y estructuración completa de la documentación técnica obligatoria dentro del archivo README.md del repositorio (requisitos, instalación, ejecución de la demo y reporte de métricas) procediendo con la entrega final reproducible del paquete del Momento 2.

MOMENTO 2

9. Repositorio de código y acceso al sistema (SEDANI)

Todos los componentes del proyecto y documentos solicitados para la evaluación de este momento se encuentran versionados y centralizados en GitHub. A través del siguiente enlace se puede acceder al repositorio oficial del proyecto, el cual contiene el código fuente principal

(app.py), el script de pruebas automatizadas con sus métricas de rendimiento (test_app.py), la justificación de la base de conocimiento (origen_datos.txt) y la documentación general (README.md).

Enlace al repositorio: https://github.com/saac1019/SEDANI_APP

Asimismo, dentro del archivo README.md del repositorio, se encuentra disponible el enlace público de producción. Desde allí, se puede acceder directamente a la aplicación web desplegada en la nube para interactuar en tiempo real con la interfaz gráfica del sistema experto; de igual forma, adjunto el enlace directo a continuación.

Enlace de la aplicación web: [Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés \(SEDANI\) · Streamlit](#)

10. Demostración de Casos de Uso Realistas

A continuación, se presentan tres escenarios de evaluación utilizando el motor de inferencia, empleando los mismos datos validados en la suite de pruebas automatizadas (test_app.py) para demostrar el comportamiento del sistema en un entorno gráfico real.

- **Caso de Uso 1: Flujo Ideal y Encadenamiento hacia Adelante**
 - **Perfil del Estudiante:** Un usuario con dominio sólido de la gramática que responde correctamente a los estímulos.
 - **Datos de Entrada Ingresados:**
 - Presente Continuo: I am eating pizza
 - Presente Perfecto: I have eaten pizza
 - **Comportamiento del Sistema:** La interfaz gráfica procesa las entradas, valida la coincidencia con la Base de Conocimiento y permite el avance continuo del

usuario por las preguntas del nivel básico sin interrupciones, diagnosticándolo finalmente de forma exitosa.

Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés us

GB

SEDANI

Nota del Sistema: Esta evaluación está enfocada estrictamente en tu dominio de la gramática. Si cometes un error ortográfico menor en la palabra de complemento (por ejemplo, escribir 'piza' o 'pisa' en lugar de 'pizza'), el algoritmo lo pasará por alto para no penalizarte injustamente y se enfocará en evaluar la estructura correcta de tus tiempos verbales.

Recopilación de Perfil Conceptual

Por favor, completa tus datos para personalizar la evaluación.

Nombre completo:

Estudiante 1 (flujo normal)

¿Has tomado clases de inglés anteriormente?

Sí

Motivo por el cual buscas aprender el idioma:

Trabajo

Comenzar Evaluación

Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés us

GB

SEDANI

Nota del Sistema: Esta evaluación está enfocada estrictamente en tu dominio de la gramática. Si cometes un error ortográfico menor en la palabra de complemento (por ejemplo, escribir 'piza' o 'pisa' en lugar de 'pizza'), el algoritmo lo pasará por alto para no penalizarte injustamente y se enfocará en evaluar la estructura correcta de tus tiempos verbales.

Traduce al inglés: 'Yo estoy comiendo pizza'

Tu traducción:

I am eating pizza

Enviar traducción

Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés us

GB

SEDANI

Nota del Sistema: Esta evaluación está enfocada estrictamente en tu dominio de la gramática. Si cometes un error ortográfico menor en la palabra de complemento (por ejemplo, escribir 'piza' o 'pisa' en lugar de 'pizza'), el algoritmo lo pasará por alto para no penalizarte injustamente y se enfocará en evaluar la estructura correcta de tus tiempos verbales.

Traduce al inglés: 'Yo he comido pizza'

Tu traducción:

I have eaten pizza

Enviar traducción

Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés us

GB

SEDANI

¡Evaluación completada con éxito!

Diagnóstico Final: Nivel AVANZADO

Perfil Conceptual del Estudiante

Nombre: Estudiante 1 (flujo normal)

¿Ha tomado clases previas?: Sí

Motivo de Aprendizaje: Trabajo


Informe Diagnóstico Detallado

Desglose de tus respuestas frente al patrón esperado:

☒
 Yo estoy comiendo pizza
 Tu respuesta: *I am eating pizza*

☒
 Yo he comido pizza
 Tu respuesta: *I have eaten pizza*

☒
 Yo no estaba comiendo pizza
 Tu respuesta: *I wasn't eating pizza*

☒
 Yo debería comer pizza
 Tu respuesta: *I should eat pizza*

☒
 Yo solía comer pizza
 Tu respuesta: *I used to eat pizza*

☒
 Se supone que yo no coma pizza
 Tu respuesta: *I'm not supposed to eat pizza*

☒
 Yo lo obligo a comer pizza
 Tu respuesta: *I make him eat pizza*

- Caso de Uso 2: Error Gramatical del Alumno (Verdadero Negativo)**

- Perfil del estudiante:** Un usuario que presenta confusiones reales con las estructuras verbales y comete un error de sintaxis al omitir una regla gramatical.
- Datos de Entrada Ingresados:**
 - Pasado Continuo Negativo: I was not eat pizza
- Comportamiento del Sistema:** El algoritmo detecta la ausencia del gerundio (*-ing*), clasifica la respuesta como incorrecta y detiene el encadenamiento hacia adelante para emitir la retroalimentación correspondiente en el Informe diagnóstico

Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés us

GB

SEDANI

Nota del Sistema: Esta evaluación está enfocada estrictamente en tu dominio de la gramática. Si cometes un error ortográfico menor en la palabra de complemento (por ejemplo, escribir 'piza' o 'pisa' en lugar de 'pizza'), el algoritmo lo pasará por alto para no penalizarte injustamente y se enfocará en evaluar la estructura correcta de tus tiempos verbales.

Recopilación de Perfil Conceptual

Por favor, completa tus datos para personalizar la evaluación.

Nombre completo:

Estudiante 2 (Verdadero negativo)

¿Has tomado clases de inglés anteriormente?

No

Motivo por el cual buscas aprender el idioma:

Estudio

Comenzar Evaluación

Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés us

GB

SEDANI

Nota del Sistema: Esta evaluación está enfocada estrictamente en tu dominio de la gramática. Si cometes un error ortográfico menor en la palabra de complemento (por ejemplo, escribir 'piza' o 'pisa' en lugar de 'pizza'), el algoritmo lo pasará por alto para no penalizarte injustamente y se enfocará en evaluar la estructura correcta de tus tiempos verbales.

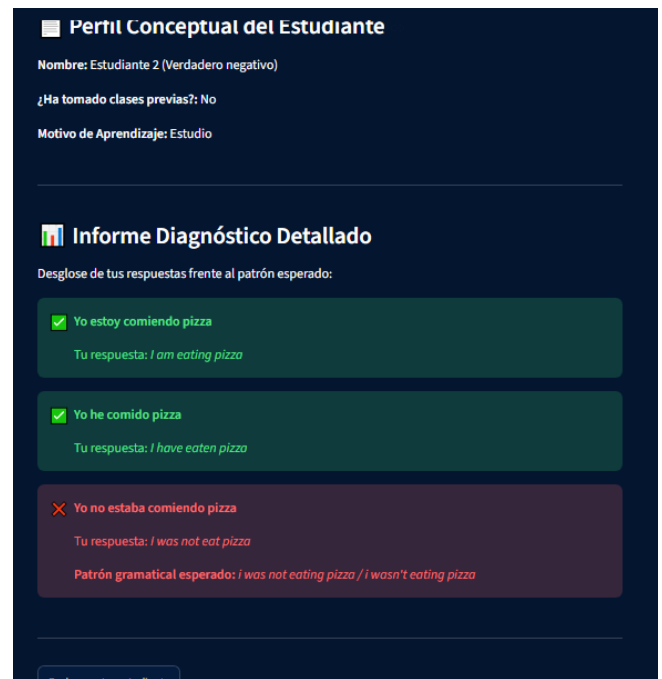
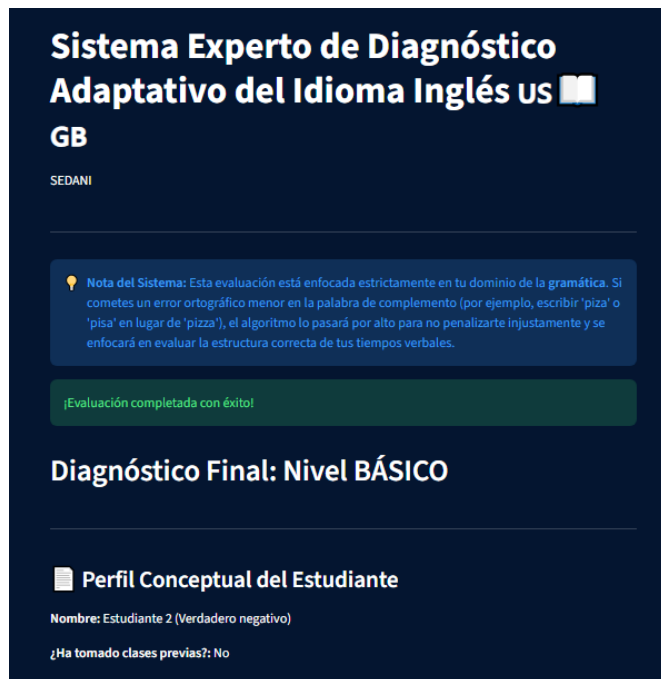
Traduce al inglés: 'Yo no estaba comiendo pizza'

Tu traducción:

I was not eat pizza

Press Enter to submit form

Enviar traducción



- **Caso de Uso 3: Procesamiento de Casos Borde y Normalización**

- **Perfil del Estudiante:** Un usuario que conoce las reglas gramaticales, pero escribe rápido desde un dispositivo móvil, cometiendo errores de formato (espacios excesivos, mayúsculas sostenidas o pequeños errores de tipeo en el complemento).
- **Datos de Entrada Ingresados:**
 - Presente Continuo: I'm eating piza
 - Modales Simples: I SHOULD EAT PIZZA
 - Used to: I used to eat pizza
 - Be supposed to: I'm not supposed to eat pisa
- **Comportamiento del Sistema:** En lugar de arrojar un error y penalizar al estudiante, el sistema aplica la función `normalizar_respuesta`. El algoritmo limpia

los dobles espacios, convierte el texto a minúsculas, elimina el punto final y obvia el error ortográfico en la palabra "pizza", validando la estructura gramatical y demostrando flexibilidad y empatía con el usuario.

Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés us

GB

SEDANI

Nota del Sistema: Esta evaluación está enfocada estrictamente en tu dominio de la gramática. Si cometes un error ortográfico menor en la palabra de complemento (por ejemplo, escribir 'piza' o 'pisa' en lugar de 'pizza'), el algoritmo lo pasará por alto para no penalizarte injustamente y se enfocará en evaluar la estructura correcta de tus tiempos verbales.

Recopilación de Perfil Conceptual

Por favor, completa tus datos para personalizar la evaluación.

Nombre completo:

Estudiante 2 (Casos de borde y normalización)

¿Has tomado clases de inglés anteriormente?

Sí

Motivo por el cual buscas aprender el idioma:

Hobby

Comenzar Evaluación

Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés us

GB

SEDANI

Nota del Sistema: Esta evaluación está enfocada estrictamente en tu dominio de la gramática. Si cometes un error ortográfico menor en la palabra de complemento (por ejemplo, escribir 'piza' o 'pisa' en lugar de 'pizza'), el algoritmo lo pasará por alto para no penalizarte injustamente y se enfocará en evaluar la estructura correcta de tus tiempos verbales.

Traduce al inglés: 'Yo estoy comiendo pizza'

Tu traducción:

I'm eating piza

Enviar traducción

Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés us

GB

SEDANI

Nota del Sistema: Esta evaluación está enfocada estrictamente en tu dominio de la gramática. Si cometes un error ortográfico menor en la palabra de complemento (por ejemplo, escribir 'piza' o 'pisa' en lugar de 'pizza'), el algoritmo lo pasará por alto para no penalizarte injustamente y se enfocará en evaluar la estructura correcta de tus tiempos verbales.

Traduce al inglés: 'Yo debería comer pizza'

Tu traducción:

I SHOULD EAT PIZZA

Enviar traducción

Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés us

GB

SEDANI

Nota del Sistema: Esta evaluación está enfocada estrictamente en tu dominio de la gramática. Si cometes un error ortográfico menor en la palabra de complemento (por ejemplo, escribir 'piza' o 'pisa' en lugar de 'pizza'), el algoritmo lo pasará por alto para no penalizarte injustamente y se enfocará en evaluar la estructura correcta de tus tiempos verbales.

Traduce al inglés: 'Yo solía comer pizza'

Tu traducción:

I used to eat pizza

Enviar traducción



- **Caso de Uso 4: Casos Borde Críticos (Entradas Inválidas)**

- **Perfil del Estudiante:** Un usuario que, por descuido o de forma intencional, intenta ingresar datos que no corresponden a texto válido o presiona el botón de enviar sin haber escrito nada.
- **Datos de Entrada Ingresados:**
 - En cualquier estructura (Entrada Vacía): *(Sin texto)*
 - En cualquier estructura (Números y símbolos): 12345 @#%
- **Comportamiento del Sistema:** El sistema activa sus validaciones de seguridad de manera anticipada. Ante la entrada vacía, advierte que se debe escribir una respuesta. Ante los números y símbolos, bloquea el avance y muestra una alerta de error exigiendo caracteres válidos, impidiendo que la entrada incorrecta sea procesada por el motor de inferencia.

Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés us GB

SEDANI

Nota del Sistema: Esta evaluación está enfocada estrictamente en tu dominio de la gramática. Si cometes un error ortográfico menor en la palabra de complemento (por ejemplo, escribir 'piza' o 'pisa' en lugar de 'pizza'), el algoritmo lo pasará por alto para no penalizarte injustamente y se enfocará en evaluar la estructura correcta de tus tiempos verbales.

Recopilación de Perfil Conceptual

Por favor, completa tus datos para personalizar la evaluación.

Nombre completo:
Estudiante 4 (Casos Bordo Críticos (Entradas Inválidas))

¿Has tomado clases de inglés anteriormente?
No

Motivo por el cual buscas aprender el idioma:
Otro

Nota del Sistema: Esta evaluación está enfocada estrictamente en tu dominio de la gramática. Si cometes un error ortográfico menor en la palabra de complemento (por ejemplo, escribir 'piza' o 'pisa' en lugar de 'pizza'), el algoritmo lo pasará por alto para no penalizarte injustamente y se enfocará en evaluar la estructura correcta de tus tiempos verbales.

Traduce al inglés: 'Yo estoy comiendo pizza'

Tu traducción:

Enviar traducción

Escribe una respuesta antes de enviar.

Nota del Sistema: Esta evaluación está enfocada estrictamente en tu dominio de la gramática. Si cometes un error ortográfico menor en la palabra de complemento (por ejemplo, escribir 'piza' o 'pisa' en lugar de 'pizza'), el algoritmo lo pasará por alto para no penalizarte injustamente y se enfocará en evaluar la estructura correcta de tus tiempos verbales.

Traduce al inglés: 'Yo estoy comiendo pizza'

Tu traducción:

12345 @#% Press Enter to submit form

Enviar traducción

Error: Ingrese una oración válida. No se permiten solo números ni caracteres especiales.

11. Ajustes

Durante la fase de desarrollo y codificación del Sistema Experto de Diagnóstico Adaptativo del Idioma Inglés (SEDANI), se identificaron oportunidades de mejora técnica y funcional que motivaron ajustes estratégicos respecto al diseño propuesto en el Momento 1. Estos cambios garantizan un mayor nivel de profesionalismo, robustez y una mejor experiencia de usuario.

Modificaciones implementadas y su justificación:

a. Migración del Entorno de Desarrollo y Control de Versiones

- **Diseño Inicial:** Se planificó inicializar el entorno de desarrollo utilizando libretas de Google Colab.
- **Ajuste Implementado:** El desarrollo se migró a Visual Studio Code (VS Code) como Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) local, enlazado directamente a un repositorio de **GitHub** para el control de versiones riguroso de los directorios del proyecto.
- **Justificación:** El uso de VS Code y GitHub obedece a estándares reales de la Ingeniería de Software. Esto permitió separar adecuadamente el código fuente (app.py), el script de pruebas automatizadas (test_app.py) y la documentación técnica, garantizando un control de cambios más seguro y preparando el terreno para el despliegue en la nube, algo que Google Colab limitaba.

b. Evolución de la Interfaz de Usuario (De CLI a GUI Web)

- **Diseño Inicial:** Se estableció que la interacción se daría a través de una Interfaz de Línea de Comandos (CLI) interactiva en la consola, donde el usuario leería y respondería en formato de texto plano.
- **Ajuste Implementado:** Se descartó la consola y se desarrolló una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) interactiva y amigable mediante la librería Streamlit, desplegada como una aplicación web real.
- **Justificación:** Considerando que la población objetivo incluye adultos y profesionales corporativos donde el tiempo es un factor crítico, una consola técnica resultaba poco intuitiva. La interfaz web reduce la fricción tecnológica, permite el uso de formularios dinámicos y mejora la presentación visual del "Informe Diagnóstico Detallado" al final de la evaluación.

c. Refinamiento Estricto del Encadenamiento hacia Adelante

- **Diseño Inicial / Concepción:** En las fases tempranas, existía la noción de permitir que el flujo de preguntas continuara de manera lineal para luego asignar el nivel al final, similar a las metodologías convencionales de evaluación.
- **Ajuste Implementado:** Se aplicó una lógica estricta de interrupción adaptativa. El motor de inferencia ahora evalúa cada respuesta en tiempo real; si el estudiante comete un fallo gramatical estructural, el sistema "rompe" el encadenamiento hacia adelante inmediatamente y detiene la prueba, emitiendo el diagnóstico correspondiente al nivel fallado.
- **Justificación:** Esto asegura matemáticamente el cumplimiento de la "Precisión por Clase" (evitando los Falsos Positivos). Detener la prueba de forma temprana optimiza el tiempo del usuario, evitando que un estudiante con nivel básico se enfrente innecesariamente a estructuras intermedias o avanzadas que le generen frustración.

d. Ampliación del Pre-procesamiento y Manejo de Casos Borde Críticos

- **Diseño Inicial:** La función de limpieza se limitaba a convertir textos a minúsculas y eliminar espacios y caracteres especiales básicos.
- **Ajuste Implementado:** Se creó la función avanzada normalizar_respuesta que homologa apóstrofes distintos (' y ') y obvia errores ortográficos intencionales en el complemento (ej. "piza" o "pisa"). Además, se incluyó un bloqueo que impide procesar entradas vacías o compuestas únicamente por números y símbolos especiales.
- **Justificación:** El sistema experto debe evaluar estrictamente la gramática, no la ortografía. Estas validaciones evitan que el algoritmo penalice injustamente al usuario por

errores de tipeo comunes en dispositivos móviles. Los bloqueos críticos previenen que datos sin valor semántico contaminen la evaluación del motor de inferencia.

e. Materialización del Principio de Transparencia (Ética AI)

- **Diseño Inicial:** En el apartado de "Sesgos/Ética", se documentó la necesidad teórica de comunicar al evaluado cómo funciona la evaluación estructurada del sistema.
- **Ajuste Implementado:** Se codificó una alerta visual explicativa permanente en la página de inicio de la aplicación web que advierte al usuario sobre el enfoque estrictamente gramatical del sistema y la tolerancia a errores de tipeo menores en la palabra de complemento 'pizza'.
- **Justificación:** Pasa de ser una intención teórica a una característica tangible del software. Garantiza la explicabilidad del modelo frente a los usuarios, generando confianza y estableciendo reglas claras antes de iniciar la interacción.

f. Garantía Estructural de la Precisión por Clase

- **Diseño Inicial:** Se propuso medir estadísticamente la precisión por clase para asegurar que los estudiantes no fueran ubicados erróneamente en niveles superiores (falsos positivos).
- **Ajuste Implementado:** En lugar de calcularse como una estadística post-prueba en el script de validación, esta métrica se garantizó como una restricción del motor de inferencia en la aplicación principal. Al interrumpir el encadenamiento hacia adelante ante el primer fallo sintáctico, el algoritmo anula la posibilidad lógica de generar falsos positivos en las clases superiores.

- **Justificación:** Esta evolución garantiza por diseño un índice de precisión algorítmica total para los niveles básico, intermedio y avanzado, cumpliendo con la meta de evitar la frustración pedagógica del usuario.